LAPORAN PRAKTIKUM

EVALUASI PERTEMUAN 1-4

COMPUTER VISION

SIMUTEH: AKUISISI DAN PRAPROSES CITRA DAUN TEH

Mata Kuliah Computer Vision | Semester 7

Nama: Adriana Syahban

NIM: 2330511027

Kelas: 7A

SEED: 1027

Repository GitHub: https://github.com/Dr1anz/SIMUTEH-2330511027

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

2026

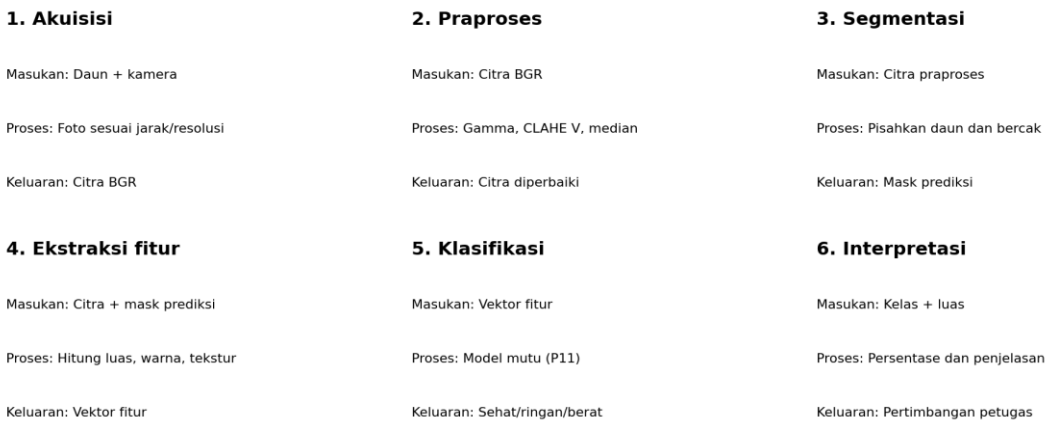
1. Pendahuluan dan Formulasi Masalah

SIMUTEH merupakan studi kasus alat bantu penyortiran pucuk dan daun teh setelah pemetikan. Petugas sortir memeriksa keberadaan bercak secara manual, sedangkan pencahayaan yang tidak merata dan bercak kecil dapat membuat penilaian antarpetugas berbeda. Sistem yang direncanakan menerima foto daun di atas nampan, lalu menampilkan kelas mutu Sehat, Bercak Ringan, atau Bercak Berat beserta persentase luas bercak sebagai bahan pertimbangan. Keputusan akhir tetap berada pada petugas.

Problem statement: Bagi petugas sortir daun teh yang membutuhkan penilaian bercak lebih konsisten, SIMUTEH dirancang untuk menerima citra daun di atas nampan dan menghasilkan kelas mutu serta persentase luas bercak, sehingga petugas memperoleh informasi pendukung yang dapat diperiksa kembali.

Tujuan Evaluasi

- Merumuskan SIMUTEH sebagai masalah visi komputer dan mengidentifikasi risiko etika penggunaan citra.
- Menentukan syarat akuisisi dan kanal warna yang informatif untuk membedakan bercak dari jaringan daun sehat.
- Mendiagnosis mutu citra melalui histogram, operasi titik, konvolusi, dan penapisan.
- Mengintegrasikan proses awal menjadi modul praproses yang dapat dijalankan ulang.



Gambar 1. Pipeline SIMUTEH enam tahap: akuisisi, praproses, segmentasi, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan interpretasi.

2. Data dan Lingkungan Kerja

Dataset sintetis dibangkitkan menggunakan skrip Lampiran A dengan SEED 1027. Dataset terdiri atas 60 citra berukuran 640 × 480 piksel: 20 sehat, 20 bercak ringan, dan 20 bercak berat. Setiap kelas memuat empat citra untuk masing-masing kondisi normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan. Citra pada folder citra/ telah diberi gangguan cahaya dan derau Gaussian; folder bersih/ serta mask_daun/ dan mask_bercak/ menjadi acuan evaluasi.

Tabel 1. Ringkasan luas bercak dari label.csv

Kelas	Jumlah citra	Rerata (%)	Minimum (%)	Maksimum (%)
sehat	20	0.000	0.00	0.00
ringan	20	0.371	0.11	0.96
berat	20	4.901	3.18	8.62

Nilai persen_bercak pada kelas sehat adalah 0%. Rerata kelas ringan sebesar 0,371% dan kelas berat sebesar 4,901%. Semua angka ini menggambarkan dataset sintetis untuk praktikum, bukan prevalensi penyakit di kebun teh.

Tabel 2. Versi lingkungan saat notebook dijalankan

Pustaka	Versi
Python	3.13.5
OpenCV	4.13.0
NumPy	2.3.5
Matplotlib	3.10.8
scikit-image	0.26.0
pandas	2.2.3
Pillow	12.3.0

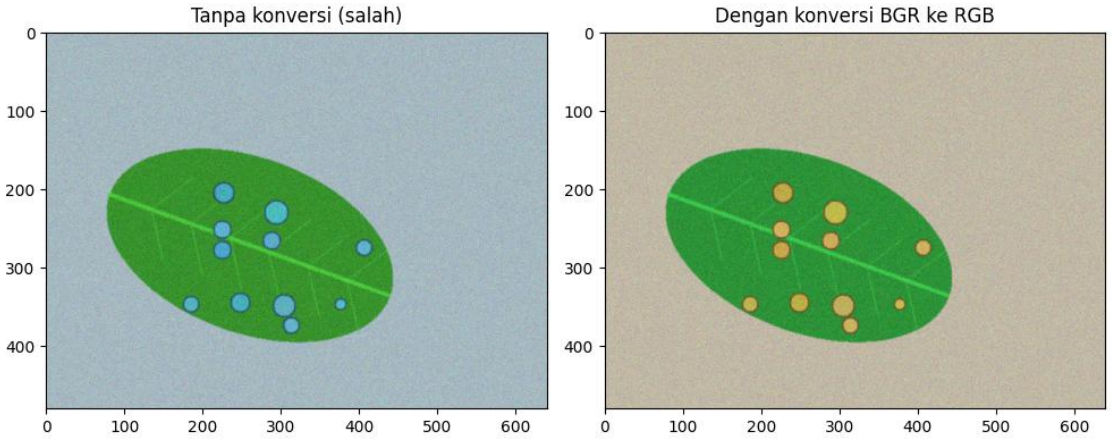
Risiko Responsible Computer Vision

Tabel 3. Risiko dan mitigasi awal SIMUTEH

Aspek	Risiko	Mitigasi awal
Privasi citra	Wajah atau metadata lokasi petani ikut terekam.	Hindari wajah, hapus metadata EXIF/GPS, minta izin.
Bias dan keadilan	Dataset sintetis tidak mewakili varietas dan kondisi kebun nyata.	Uji data lapangan beragam sebelum dipakai.
Transparansi	Kelas keluaran dianggap diagnosis yang pasti.	Jelaskan batas data dan tampilkan persentase serta bukti.
Keamanan data	Foto dapat tersebar tanpa izin.	Batasi akses repository dan simpan data dengan aman.
Dampak sosial	Kesalahan kelas dapat memengaruhi penilaian mutu dan harga.	Jadikan hasil sebagai bantuan, keputusan tetap pada petugas.
Keterlacakan	Dataset atau parameter tertukar.	Catat SEED, versi pustaka, berkas CSV, dan commit.

3. Hasil Bagian 1: Lingkungan dan Formulasi Masalah

Notebook B1_lingkungan.ipynb dijalankan dengan citra teh_041.png. Hasil uji menunjukkan shape (480, 640, 3), dtype uint8, nilai minimum 0 dan maksimum 255. Nilai piksel pada koordinat y=100, x=200 adalah [186, 187, 189] dalam urutan BGR. Versi pustaka tercantum pada Tabel 2.



Gambar 2. Tampilan citra sebelum dan sesudah konversi BGR ke RGB.

P1.1 Semantic gap terjadi karena petugas melihat daun, bercak, dan tingkat keparahan, sedangkan komputer menerima angka pada larik piksel. Contohnya [186, 187, 189] hanya menyatakan intensitas B, G, dan R di satu lokasi; komputer belum mengetahui bahwa piksel tersebut bagian dari daun atau bercak. Makna mutu baru diperoleh setelah fitur dan pola diproses. *(Bukti: Gambar 2 dan keluaran B1).*

P1.2 Tiga variasi yang paling mengganggu adalah pencahayaan, perubahan skala/sudut pandang, serta derau dan latar. Pencahayaan ditangani pada akuisisi dan praproses; skala serta sudut ditangani dengan jarak dan posisi kamera yang konsisten saat akuisisi; derau ditangani dengan penapisan, sedangkan pemisahan daun dari nampan ditangani pada segmentasi. *(Bukti: Gambar 1).*

P1.3 OpenCV membaca citra berwarna dalam urutan BGR, sedangkan Matplotlib menafsirkan tiga kanal sebagai RGB. Tanpa konversi, kanal merah dan biru tertukar sehingga warna tampak berbeda. Kesalahan ini akan membuat nilai fitur warna pada tahap berikutnya memiliki arti kanal yang salah dan hasil analisis tidak konsisten. *(Bukti: Gambar 2).*

P1.4 Daun sehat yang dinilai bercak berat dapat merugikan petani karena mutu atau harga dapat dinilai lebih rendah. Sebaliknya, daun dengan bercak berat yang dinilai sehat dapat merugikan pembeli dan menurunkan kepercayaan pada hasil sortir. Prinsip adil berarti memeriksa kedua jenis kesalahan, sedangkan amanah berarti menjelaskan keterbatasan sistem dan tetap melibatkan petugas. *(Bukti: Tabel 3).*

4. Hasil Bagian 2: Model Kamera dan Rencana Akuisisi

Lembar hitung manual menggunakan panjang fokus 4,0 mm, ukuran piksel sensor 0,0014 mm, diameter bercak terkecil 5 mm, dan resolusi foto asli 4000 × 3000 piksel. Perhitungan lengkap dengan substitusi dan satuan disediakan pada berkas Lembar_Hitung_Manual_2330511027.pdf.

Tabel 4. Ringkasan hasil perhitungan proyeksi kamera

Perhitungan	Hasil	Makna
Z = 300 mm	47,62 piksel	Bercak pada foto asli.
Z = 600 mm	23,81 piksel	Jarak dua kali lipat menghasilkan ukuran setengah.
Batas 10 piksel pada foto asli	1428,57 mm	Batas teoretis sebelum foto diperkecil.
Z = 300 mm setelah lebar 640 px	7,62 piksel	Belum memenuhi target 10 piksel.
Batas 10 piksel setelah lebar 640 px	228,57 mm	Jarak maksimum setelah pengecilan.

Rencana Akuisisi Citra

Tabel 5. Rencana pemotretan untuk calon pengguna

Komponen	Rencana
Jarak dan sudut	Sekitar 200 mm, kamera tegak lurus terhadap bidang daun; fokus harus jelas.
Resolusi	Foto asli minimal mengikuti spesifikasi kamera 4000 × 3000 pada soal; jika diperkecil menjadi lebar 640 px, jarak dijaga ≤228,57 mm.
Alas dan acuan ukuran	Alas polos, tidak mengilap, kontras terhadap daun; gunakan penggaris atau acuan ukuran pada bidang yang sama.
Pencahayaan	Kumpulkan contoh normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan; hindari pantulan dan clipping.
Jumlah citra	Target awal seimbang, minimal 20 citra per kelas; jumlah perlu ditambah dan divariasikan sebelum uji lapangan.
Nama berkas	Gunakan ID acak, kelas, dan kondisi; jangan gunakan nama petani.
Izin dan privasi	Minta persetujuan pemotretan/publikasi, cegah wajah masuk bingkai, dan hapus metadata EXIF/GPS.

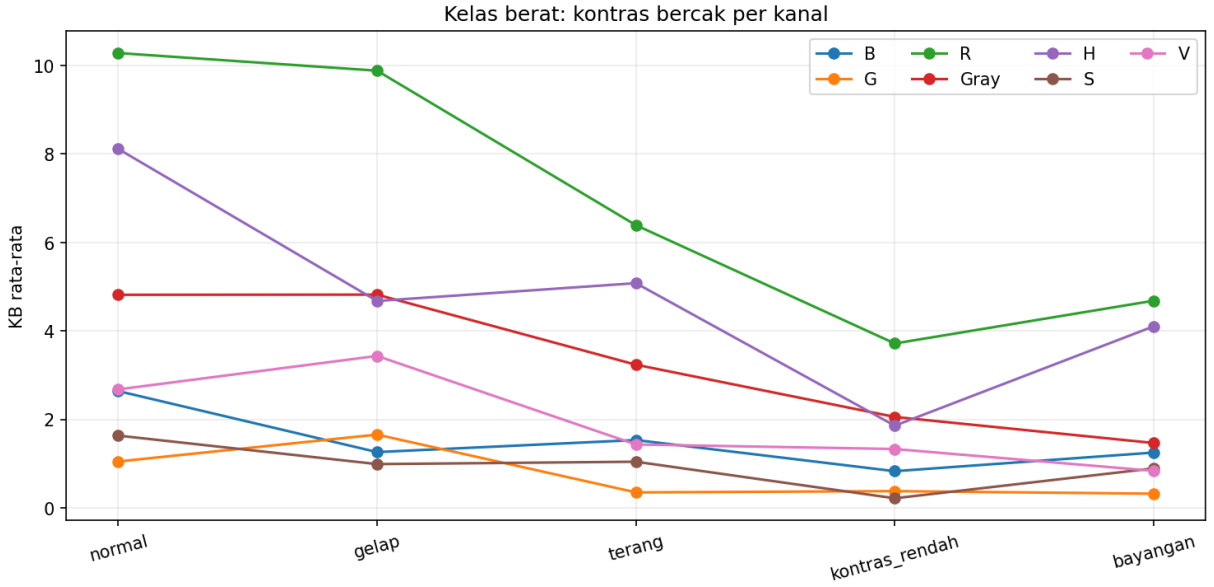
P2.1 Aturan singkat untuk petugas: potret daun dari jarak sekitar 20 cm dengan kamera tegak lurus dan fokus jelas. Gunakan resolusi foto asli yang memadai; bila foto diperkecil menjadi lebar 640 piksel, jangan mengambil gambar dari jarak lebih dari sekitar 22,9 cm agar bercak 5 mm secara teoretis tetap berdiameter sedikitnya 10 piksel. *(Bukti: Tabel 4 dan Tabel 5).*

5. Hasil Bagian 2: Pemilihan Kanal Warna

Citra kelas berat dianalisis pada kanal B, G, R, Gray, H, S, dan V. Eksperimen juga diulang pada 20 citra kelas ringan. Ukuran yang digunakan adalah Kontras Bercak (KB), yaitu selisih rerata intensitas bercak dan daun sehat dibagi simpangan baku daun sehat.

Tabel 6. Rerata KB per kanal, kelas, dan kondisi cahaya

Kelas	Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
ringan	normal	1.25	0.55	7.11	2.93	5.95	0.76	1.70
ringan	gelap	0.68	0.60	8.01	2.87	5.12	1.04	1.58
ringan	terang	1.99	0.89	6.68	2.57	6.37	1.66	0.62
ringan	kontras_rendah	0.30	0.45	3.40	1.48	1.81	0.31	1.05
ringan	bayangan	1.06	1.07	5.02	1.78	3.66	0.60	1.47
berat	normal	2.64	1.05	10.28	4.82	8.12	1.64	2.68
berat	gelap	1.26	1.66	9.88	4.82	4.68	0.99	3.44
berat	terang	1.54	0.35	6.39	3.24	5.08	1.05	1.44
berat	kontras_rendah	0.83	0.38	3.72	2.06	1.86	0.22	1.33
berat	bayangan	1.25	0.32	4.68	1.47	4.11	0.90	0.84



Gambar 3. Perbandingan KB kanal untuk 20 citra kelas berat pada lima kondisi cahaya.

P2.2 Kanal R memberi KB tertinggi secara konsisten. Rerata KB kanal R adalah 6,992 pada kelas berat dan 6,043 pada kelas ringan. Secara fisik, bercak pucat pada dataset memiliki komponen R sekitar 185–210, sedangkan daun sehat sekitar 45–75. Selisih pada kanal R lebih besar daripada kanal lain, sehingga bercak lebih mudah dibedakan dari daun sehat pada data sintetis ini. *(Bukti: Tabel 6 dan Gambar 3).*

P2.3 Hasil mendukung bahwa kanal H relatif lebih informatif daripada V, tetapi tidak berarti H sepenuhnya kebal terhadap cahaya. Pada kelas berat, KB H dibanding V adalah 8,12 vs 2,68 (normal), 4,68 vs 3,44 (gelap), 5,08 vs 1,44 (terang), dan 4,11 vs 0,84 (bayangan). Nilai H sendiri tetap berubah antar kondisi. Kanal R tetap menjadi kanal dengan KB tertinggi pada data ini. *(Bukti: Tabel 6).*

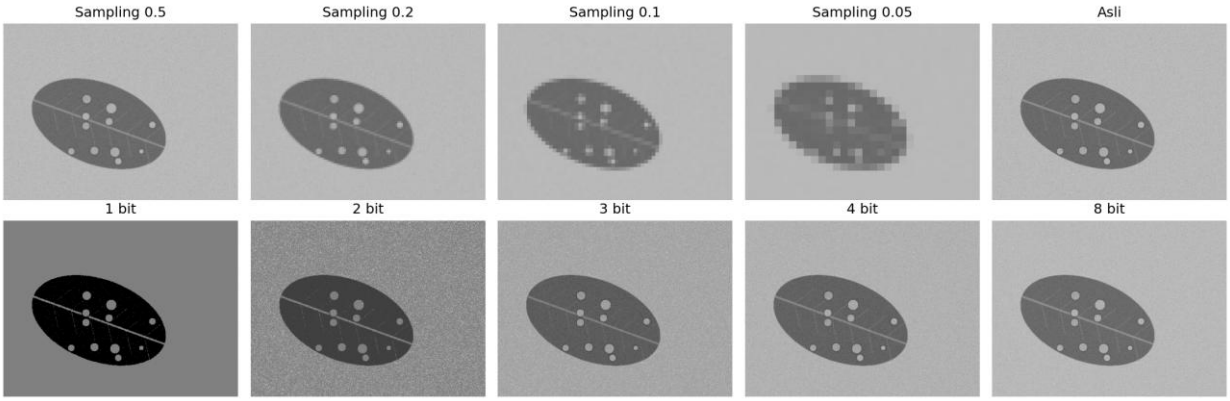
6. Hasil Bagian 2: Sampling, Kuantisasi, dan Privasi

Tabel 7. Hasil eksperimen sampling pada teh_041.png

Faktor	Ukuran setelah sampling	KB setelah diperbesar kembali
0,50	320 × 240	4,891
0,20	128 × 96	4,695
0,10	64 × 48	3,160
0,05	32 × 24	1,785

Tabel 8. Hasil kuantisasi pada teh_041.png

Bit	Level intensitas terpakai	KB
1	2	3,164
2	3	3,226
3	6	3,344
4	11	3,475
8	156	3,774



Gambar 4. Baris atas menunjukkan sampling, baris bawah menunjukkan kuantisasi.

P2.4 KB yang tinggi pada bit rendah tidak otomatis berarti citra lebih baik. Kuantisasi membuang variasi tingkat keabuan; pada hasil ini citra 1 bit hanya memakai dua level dan tampil sangat kasar. KB mengukur pemisahan rerata relatif terhadap variasi daun, bukan kesetiaan citra atau detail yang dipertahankan. *(Bukti: Tabel 8 dan Gambar 4).*

P2.5 Bercak kecil mulai sulit dibedakan pada faktor sampling 0,10; pada 0,05 detail semakin hilang dan bentuk bercak menjadi sangat berpiksel. Ini sejalan dengan perhitungan ukuran 7,62 piksel setelah foto lebar 640 pada jarak 300 mm: ketika disampling lagi ke 10%, diameter efektif kurang dari satu piksel. *(Bukti: Tabel 4, Tabel 7, dan Gambar 4).*

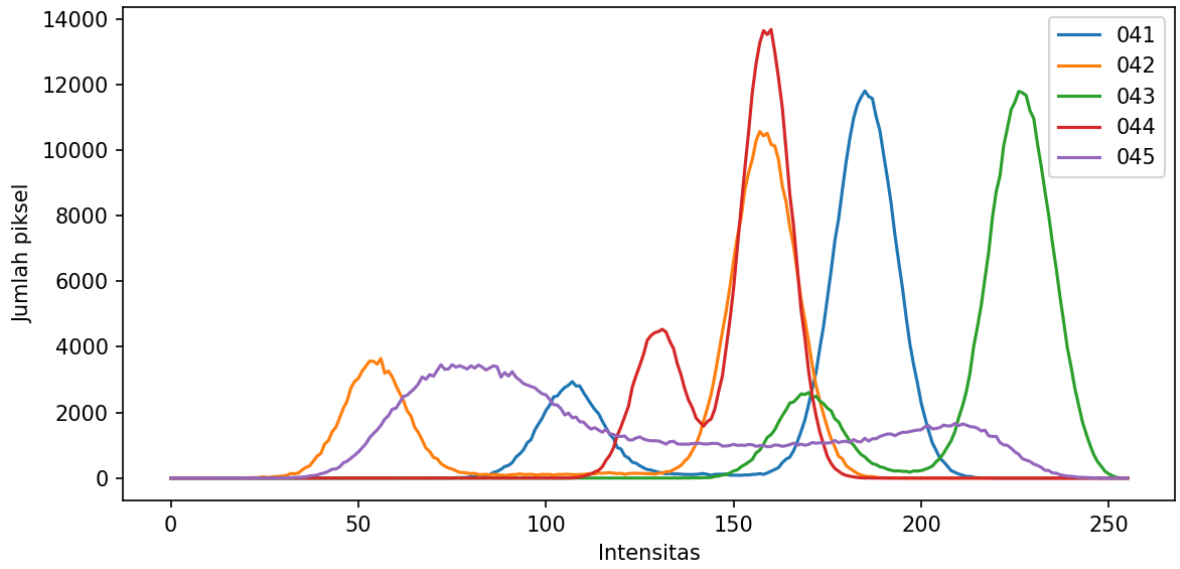
P2.6 Metadata EXIF dapat menyimpan waktu, model perangkat, dan koordinat GPS. Jika foto diunggah tanpa izin, lokasi kebun dan identitas atau pola aktivitas petani dapat diketahui pihak lain. Rencana akuisisi harus meminta izin, menghindari wajah, menghapus EXIF/GPS sebelum unggah, dan membatasi akses file asli. *(Bukti: Tabel 5).*

7. Hasil Bagian 3: Diagnosis Histogram

Diagnosis dilakukan pada lima citra kondisi cahaya kelas berat (teh_041 sampai teh_045) dan lima citra kelas ringan (teh_021 sampai teh_025). Rerata, simpangan baku, rentang intensitas, serta persentase piksel gelap (<50) dan terang (>205) digunakan untuk membaca mutu citra.

Tabel 9. Statistik diagnosis 10 citra kelas ringan dan berat

Citra	Rerata	Simp. baku	Min–maks	Gelap %	Terang %
teh_021.png	173.65	43.12	73–224	0.0	6.24
teh_022.png	130.48	51.38	16–187	21.29	0.0
teh_023.png	211.57	25.63	138–253	0.0	70.82
teh_024.png	155.63	14.61	100–196	0.0	0.0
teh_025.png	122.32	54.05	20–248	2.43	7.2
teh_041.png	169.2	32.3	66–228	0.0	0.54
teh_042.png	131.74	45.47	5–199	6.82	0.0
teh_043.png	215.77	23.52	134–254	0.0	80.23
teh_044.png	151.47	14.14	102–189	0.0	0.0
teh_045.png	122.99	53.05	23–248	1.33	10.5

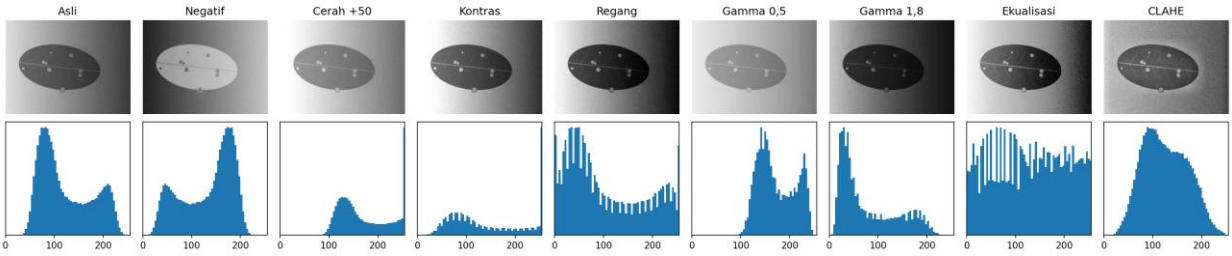


Gambar 5. Histogram lima citra kelas berat dengan kondisi cahaya berbeda.

P3.1 Pada hitung manual, aras 3 dan 4 sama-sama dipetakan ke 7 karena hasil 7 × CDF menjadi 6,5625 dan 7, lalu dibulatkan ke aras keluaran yang sama. Akibatnya dua tingkat awal tidak lagi dapat dibedakan. Ekualisasi tidak selalu menambah informasi karena transformasi hanya memetakan ulang nilai yang ada; proses ini tidak menciptakan detail yang sebelumnya tidak terekam. *(Bukti: Lembar hitung manual Bagian 3).*

P3.2 Ekualisasi global memakai satu pemetaan histogram untuk seluruh citra. Pada kondisi bayangan, bagian terang dan gelap memiliki distribusi lokal berbeda, sehingga satu pemetaan global dapat mengurangi pemisahan bercak dan daun pada sebagian area. Pada teh_045, KB asli 2,031 turun menjadi 1,509 setelah ekualisasi, sedangkan CLAHE menghasilkan 2,278 karena pemetaan kontras dilakukan secara lokal dengan pembatasan penguatan histogram. *(Bukti: Tabel 10).*

8. Hasil Bagian 3: Perbaikan Citra



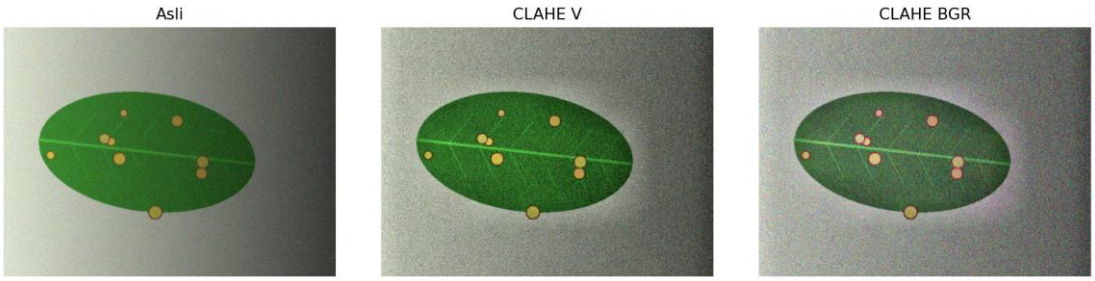
Gambar 6. Perbandingan citra teh_045 dan histogram untuk berbagai metode perbaikan.

Tabel 10. KB dan simpangan baku pada metode perbaikan teh_045

Metode	KB	Simp. baku citra
asli	2.031	53.05
negatif	2.031	53.05
cerah+50	2.031	50.881
kontras	2.031	73.778
regang	2.083	78.156
gamma0.5	1.771	37.713
gamma1.8	2.516	58.076
ekualisasi	1.509	73.363
CLAHE	2.278	45.331

P3.3 Peregangan min–maks dapat gagal ketika terdapat piksel ekstrem yang bukan bagian dari rentang utama, misalnya satu piksel bernilai 0 dan satu piksel 255 sementara sebagian besar citra berada pada 100–140. Nilai ekstrem menentukan batas pemetaan, sehingga rentang utama tidak banyak melebar. Peregangan persentil 2–98 mengurangi pengaruh sebagian piksel ekstrem, tetapi tetap dapat memotong detail jika persentil dipilih terlalu agresif. *(Bukti: Tabel 9 dan Gambar 6).*

P3.4 CLAHE untuk citra warna diterapkan pada kanal V di ruang HSV agar perubahan terutama mengenai kecerahan. Jika CLAHE diterapkan terpisah pada B, G, dan R, setiap kanal bisa berubah dengan tingkat berbeda sehingga keseimbangan warna dan Hue ikut bergeser. Panel CLAHE menunjukkan hasil kanal V lebih menjaga tampilan warna dibanding pengolahan tiap kanal BGR secara terpisah. *(Bukti: Gambar 7).*

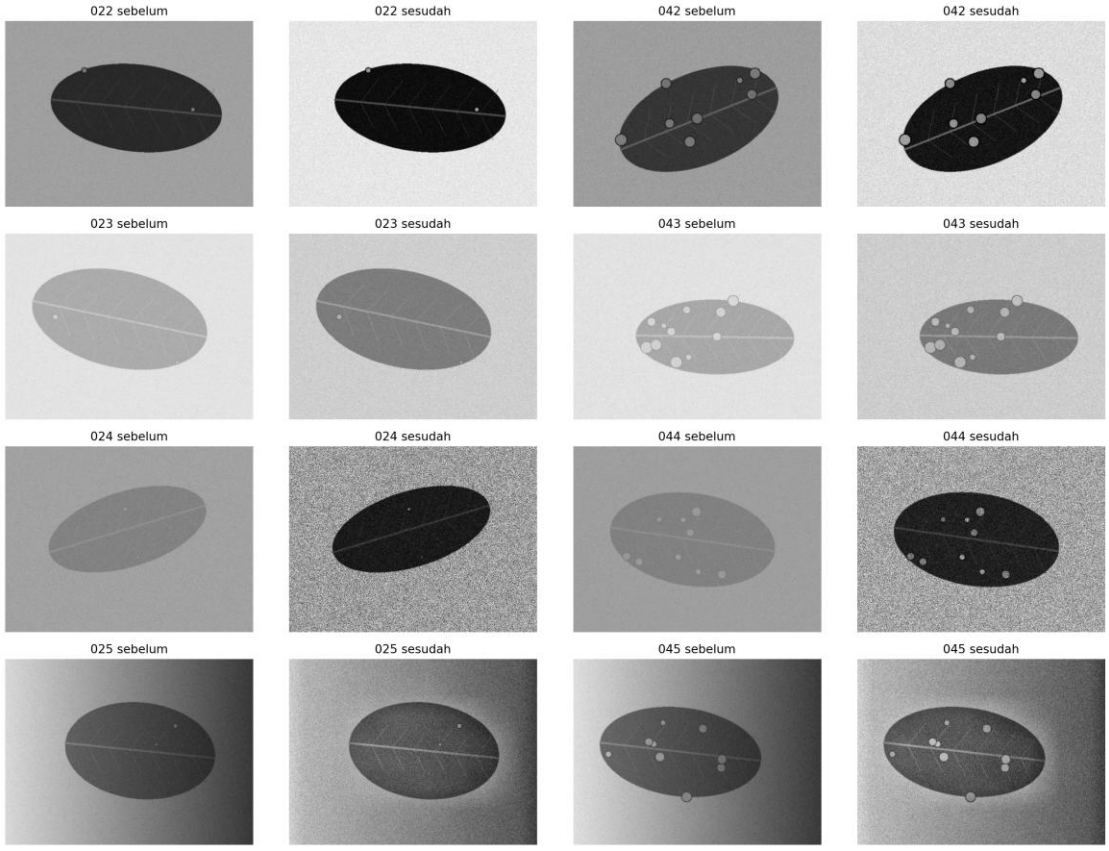


Gambar 7. Perbandingan citra asli, CLAHE pada kanal V, dan CLAHE pada tiap kanal BGR.

9. Hasil Bagian 3: Pemilihan Metode per Kondisi

Tabel 11. Perbandingan KB sebelum dan sesudah perbaikan pada dua kelas contoh

Citra	Kondisi	Metode	KB awal	KB akhir
teh_022	gelap	regang persentil 2-98	4.431	4.724
teh_042	gelap	regang persentil 2-98	3.705	4.009
teh_023	terang	gamma 1.8	1.467	1.608
teh_043	terang	gamma 1.8	2.802	3.04
teh_024	kontras_rendah	ekualisasi histogram	0.648	1.049
teh_044	kontras_rendah	ekualisasi histogram	2.029	2.73
teh_025	bayangan	CLAHE clip 2 tile 8	0.187	0.794
teh_045	bayangan	CLAHE clip 2 tile 8	2.031	2.278



Gambar 8. Contoh citra kelas ringan dan berat sebelum serta sesudah perbaikan.

P3.5 Satu pengaturan tidak cocok untuk semua kondisi. Dari pasangan contoh dipilih peregangan persentil 2–98 (gelap), gamma 1,8 (terang), ekualisasi (kontras rendah), dan CLAHE clip 2/tile 8 (bayangan); KB meningkat pada semua pasangan. Aturan otomatis dapat memakai rerata dan simpangan baku histogram serta perbedaan rerata antarbagian citra. Hasil ini masih perlu diuji pada seluruh dataset dan foto nyata. *(Bukti: Tabel 9, Tabel 11, dan Gambar 8).*

P3.6 CLAHE terlalu kuat atau penajaman tinggi dapat membuat tulang daun, derau, dan tekstur nampan menyerupai bercak. Batasi parameter, bandingkan kelas sehat dan berbercak, simpan citra asli, dan jangan menyimpulkan penyakit tanpa validasi. *(Bukti: Tabel 10 dan hasil B5).*

10. Hasil Bagian 4: Konvolusi

Perhitungan manual Bagian 4 menggunakan matriks 4 × 4 yang memuat satu nilai garam (255) dan satu nilai merica (0). Hasil lengkap untuk empat posisi valid dari kernel 3 × 3, kernel tajam, dan tiga cara padding disediakan pada berkas Lembar_Hitung_Manual_2330511027.pdf.

Tabel 12. Ringkasan hitung manual penapisan

Operasi	Hasil
Rerata 3 × 3, keluaran valid	[[74,22; 74,44], [75,33; 75,44]]
Gaussian 3 × 3, keluaran valid	[[104,4375; 77,375], [77,25; 57,4375]]
Median 3 × 3, keluaran valid	[[60, 60], [60, 60]]
Kernel tajam pada Q bagian tengah	300, setelah clipping menjadi 255
Zero / replicate / reflect_101 pada piksel pertama	14 / 18 / 24

Tabel 13. Verifikasi konvolusi manual terhadap cv2.filter2D

Kernel	Selisih korelasi vs filter2D	Selisih konvolusi sejati vs filter2D	Waktu manual (s)	Waktu filter2D (s)
rerata	0	0	0.9923	0.000454
asimetris	0	255	1.0246	0.000212

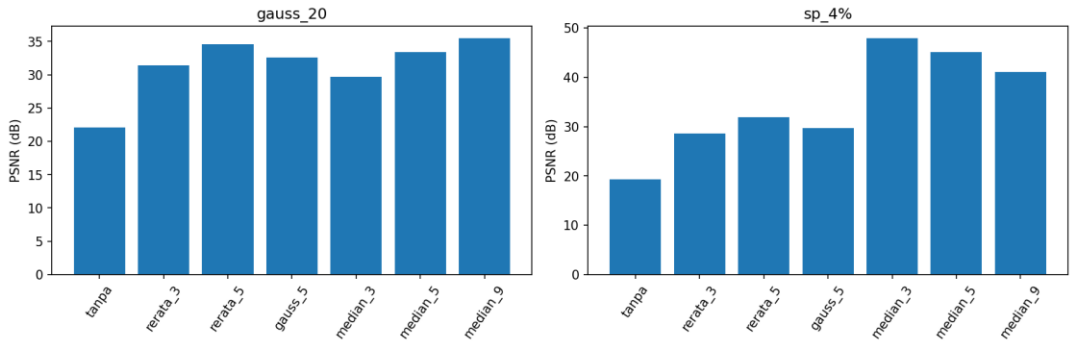
P4.1 Median menghasilkan 60 pada keempat jendela karena setelah sembilan nilai diurutkan, nilai tengahnya tetap 60 meskipun jendela memuat nilai ekstrem 255 dan 0. Rerata dan Gaussian memakai besar nilai semua piksel, sehingga hasilnya berubah ketika posisi piksel ekstrem bergeser. Ini menunjukkan median lebih tahan terhadap derau garam-merica. *(Bukti: Tabel 12 dan Lembar hitung manual).*

P4.2 Fungsi pada slide mengalikan kernel tanpa membaliknya, sehingga secara matematis melakukan korelasi. cv2.filter2D juga melakukan korelasi. Untuk konvolusi sejati, kernel harus dibalik 180 derajat terlebih dahulu. Pada kernel rerata yang simetris, pembalikan tidak mengubah kernel; pada kernel tidak simetris, hasil berbeda. Eksperimen menunjukkan selisih korelasi vs filter2D sebesar 0, sedangkan selisih konvolusi sejati pada kernel asimetris mencapai 255. *(Bukti: Tabel 13).*

11. Hasil Bagian 4: Evaluasi Penapis

Tabel 14. Perbandingan penapis pada dua jenis derau

Penapis	Gaussian 20 PSNR (dB)	Waktu (ms)	KB	Garam-merica 4% PSNR (dB)	Waktu (ms)	KB
tanpa	22.104	0	1.914	19.341	0	1.423
rerata_3	31.435	0.0523	4.266	28.569	0.0803	3.556
rerata_5	34.586	0.1097	5.109	31.891	0.0683	4.545
gauss_5	32.581	0.1384	4.57	29.681	0.0861	3.866
median_3	29.732	0.0486	3.833	47.946	0.0459	6.096
median_5	33.445	0.4219	4.883	45.058	0.3295	6.247
median_9	35.512	8.6913	5.556	41.08	11.2225	6.971



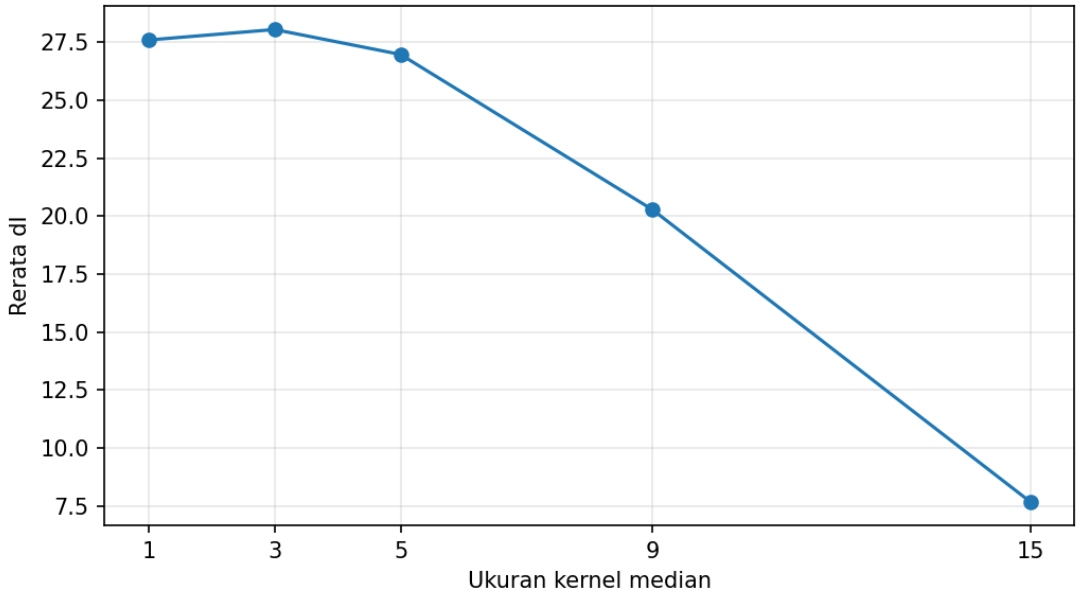
Gambar 9. PSNR hasil penapisan pada derau Gaussian 20 dan garam-merica 4%.

P4.3 Untuk derau Gaussian 20 pada citra uji ini, median 9 memberi PSNR tertinggi 35,512 dB, tetapi waktunya 8,391 ms. Rerata 5 mencapai 34,586 dB dengan waktu 0,058 ms, sehingga lebih menarik sebagai kompromi waktu. Untuk garam-merica 4%, median 3 memberi PSNR tertinggi 47,946 dB dan waktu 0,047 ms. Keputusan akhir juga mempertimbangkan detail bercak kecil; karena itu median 3 dipilih pada modul integrasi, bukan median 9. *(Bukti: Tabel 14 dan Gambar 9).*

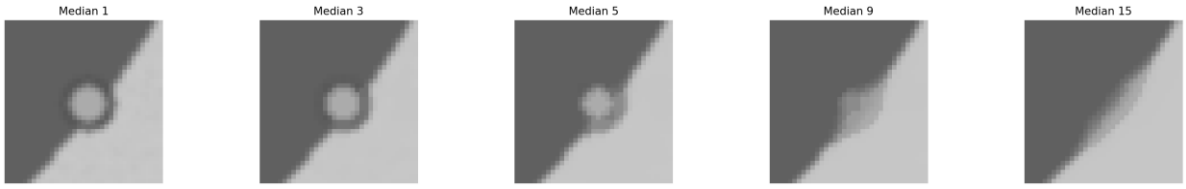
12. Hasil Bagian 4: Pengawetan Bercak Kecil dan Urutan Proses

Tabel 15. Rerata dI dan KB kelas ringan menurut ukuran median

Kernel	Rerata dI	Rerata KB
1	27.60	4.33
3	28.05	4.47
5	26.97	4.36
9	20.28	3.77
15	7.68	2.04



Gambar 10. Perubahan rerata selisih intensitas bercak terhadap daun sehat (dI).



Gambar 11. Crop bercak ringan setelah beberapa ukuran kernel median.

Tabel 16. Hasil pengujian urutan peredaman derau dan penajaman

Penapis	Urutan	PSNR (dB)	Simp. baku latar
Gaussian	tajam-redam	30.332	7.805
Gaussian	redam-tajam	30.193	8.0
Median	tajam-redam	30.149	7.914
Median	redam-tajam	31.112	7.044

P4.4 Median 3 dan 5 masih mempertahankan dI rata-rata sekitar 28,05 dan 26,97. Penurunan lebih jelas mulai kernel 9 (20,28) dan menjadi besar pada kernel 15 (7,68). KB dapat tampak masih cukup tinggi walau dI turun karena KB juga dibagi simpangan baku daun sehat. Karena itu penilaian harus melihat dI, KB, dan crop bercak secara bersamaan. *(Bukti: Tabel 15 dan Gambar 10–11).*

P4.5 Urutan tidak selalu lebih baik pada semua keadaan. Untuk Gaussian, hasil tajam-lalu-redam dan redam-lalu-tajam relatif berdekatan karena kedua operasi bersifat linear pada kondisi ideal, walau pembulatan dan clipping membuat hasil tidak identik. Median bersifat nonlinear; pada uji ini redam-lalu-tajam memberi PSNR 31,112 dB dibanding 30,149 dB untuk tajam-lalu-redam. *(Bukti: Tabel 16).*

P4.6 Kernel 5 × 5 memerlukan sekitar 4000 × 3000 × 25 = 300.000.000 operasi perkalian untuk foto asli dan 640 × 480 × 25 = 7.680.000 untuk citra kerja. Jumlah operasi turun sekitar 39,06 kali setelah pengecilan. Pada pengujian lokal, konvolusi manual memerlukan sekitar 0,99–1,03 detik, sedangkan filter2D sekitar 0,0002–0,0003 detik pada citra 640 × 480. *(Bukti: Tabel 13).*

P4.7 Blur ringan tidak menjamin anonimisasi karena bentuk wajah dan ciri identitas masih dapat dikenali. Prosedur lebih aman adalah tidak menyertakan wajah sejak pengambilan gambar. Jika terlanjur masuk, lakukan pemotongan atau penghapusan area wajah, periksa hasil secara visual, hapus EXIF, dan jangan mengunggah foto sebelum lolos pemeriksaan. *(Bukti: Tabel 3 dan Tabel 5).*

13. Hasil Bagian 5: Integrasi Rangkaian Praproses

Modul src/praproses.py menjalankan urutan ubah ukuran, koreksi gamma, CLAHE pada kanal V, peredaman derau, dan penajaman opsional. Parameter yang diuji berasal dari hasil eksplorasi Bagian 2 sampai 4. Kanal yang dievaluasi pada integrasi adalah R karena kanal ini memberi rerata KB tertinggi pada kelas ringan dan berat.



Gambar 12. Diagram dan parameter akhir rangkaian praproses.

Tabel 17. Parameter final pada param_praproses.json

Parameter	Nilai
lebar	640
gamma	1,0
clahe_clip / clahe_tile	2,0 / 8
penapis / kernel	median / 3
sigma	1,0
tajam_k	0,0 (tanpa penajaman)

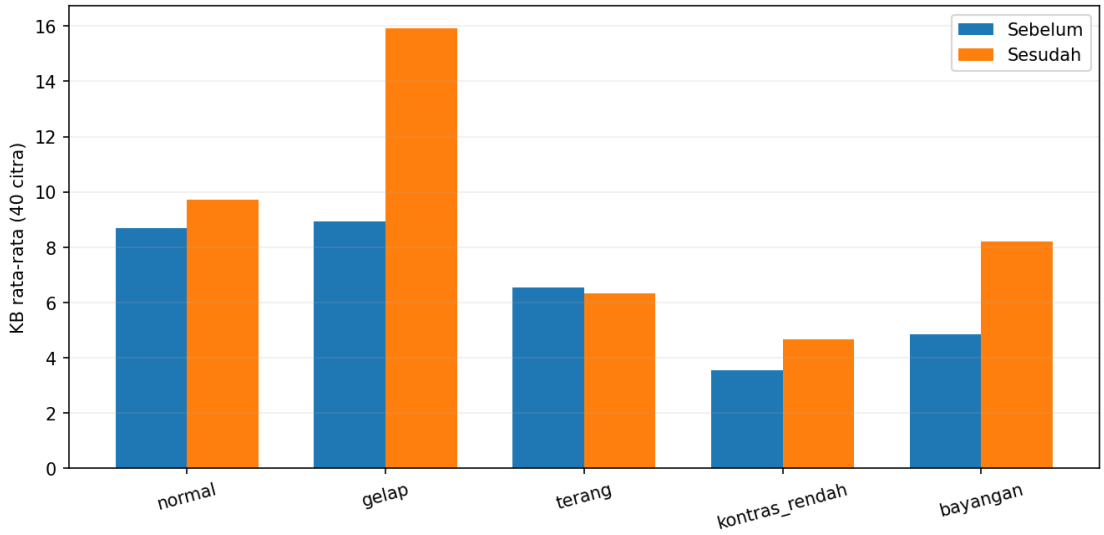
Tabel 18. Justifikasi parameter rangkaian praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan risiko jika salah
Ubah ukuran	Lebar 640 px	Mengikuti ukuran citra kerja dan mengurangi biaya komputasi; detail kecil dapat hilang jika sumber terlalu kecil.
Gamma	1,0	Tidak memberi perubahan global tetap pada semua kondisi; kondisi gelap/terang masih dapat memerlukan penyesuaian.
CLAHE kanal V	clip 2,0; tile 8	Menambah kontras lokal tanpa mengolah kanal BGR secara terpisah; dapat menguatkan derau bila terlalu tinggi.
Redam derau	Median 3 × 3	Kompromi untuk derau impulsif dan detail bercak kecil; bukan pemenang PSNR untuk semua derau Gaussian.
Tajamkan	k = 0	Penajaman dinonaktifkan agar derau dan tekstur tidak ikut diperkuat.

14. Hasil Bagian 5: Evaluasi Citra Berbercak

Tabel 19. KB kanal R rata-rata pada 40 citra berbercak

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan (%)
normal	8.697	9.713	11.68
gelap	8.948	15.929	78.03
terang	6.535	6.333	-3.09
kontras_rendah	3.558	4.665	31.13
bayangan	4.851	8.196	68.95



Gambar 13. KB sebelum dan sesudah praproses untuk lima kondisi cahaya.

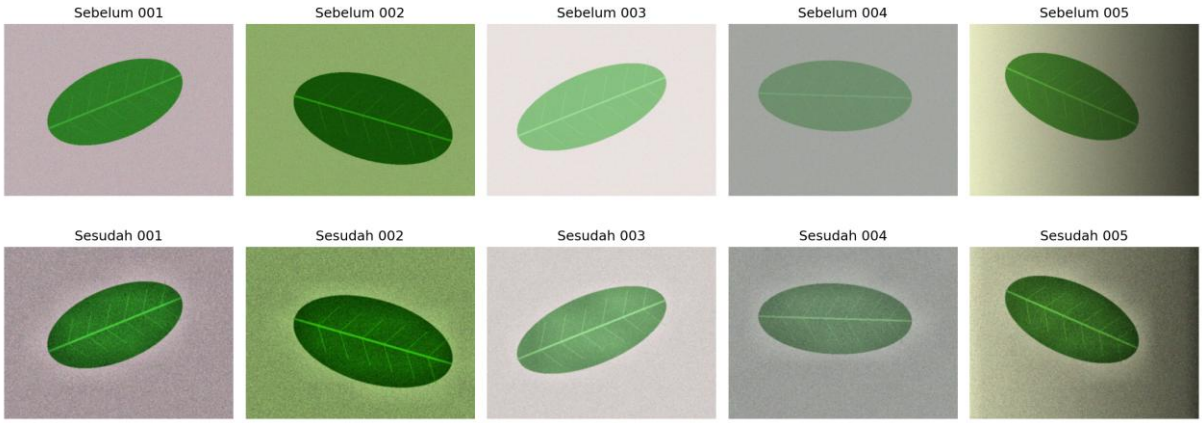
P5.1 Praproses menaikkan KB pada kondisi normal (+11,68%), gelap (+78,03%), kontras rendah (+31,13%), dan bayangan (+68,95%). Pada kondisi terang KB turun 3,09%. Nilai KB sesudah praproses paling rendah terdapat pada kondisi kontras rendah, yaitu 4,665; sedangkan kondisi terang menjadi satu-satunya kondisi yang mengalami penurunan dari nilai awal. *(Bukti: Tabel 19 dan Gambar 13).*

P5.2 Pada kondisi terang, CLAHE kanal V dapat mengubah sebaran intensitas lokal dan meningkatkan variasi kanal R pada sebagian daun, sehingga rasio pemisahan KB sedikit menurun. Perbaikan yang dapat diuji adalah melemahkan atau melewati CLAHE bila rerata dan persentase piksel terang tinggi, kemudian membandingkan hasilnya. Aturan adaptif ini masih berupa usulan dan perlu divalidasi pada seluruh data serta foto lapangan. *(Bukti: Tabel 19).*

15. Uji Kelas Sehat, Kesimpulan, dan Refleksi

Tabel 20. Simpangan baku kanal R pada area daun untuk 20 citra sehat

Kondisi	Sebelum	Sesudah	Perubahan (%)
normal	11.02	9.148	-16.98
gelap	10.073	6.959	-30.91
terang	9.065	11.16	23.1
kontras_rendah	9.995	10.429	4.34
bayangan	14.794	11.264	-23.86



Gambar 14. Contoh citra kelas sehat sebelum dan sesudah praproses.

P5.3 Simpangan baku kanal R pada daun sehat meningkat paling besar pada kondisi terang, yaitu 23,10%, dan pada kontras rendah meningkat 4,34%. Kondisi terang menjadi kondisi yang paling perlu diawasi karena variasi daun dapat ikut dikuatkan dan berpotensi menyerupai bercak. Simpangan baku bukan hitungan bercak palsu secara langsung; validasi segmentasi dan klasifikasi masih diperlukan. *(Bukti: Tabel 20 dan Gambar 14).*

P5.4 Praproses dan parameter yang sama harus diterapkan pada data latih dan data uji agar distribusi fitur sebanding. Bila berbeda, model dapat menangkap perbedaan pengolahan citra, bukan pola bercak. Parameter yang dipelajari dari data harus ditentukan hanya menggunakan data latih agar tidak terjadi kebocoran informasi dari data uji. *(Bukti: Tabel 17).*

P5.5 Amanah diterapkan dengan menjaga kesesuaian SEED, mask acuan, dan keterlacakan hasil. Jujur diterapkan dengan melaporkan kondisi yang memburuk, terutama KB pada kondisi terang, serta menyatakan bahwa data yang digunakan sintetis dan belum membuktikan kemampuan diagnosis lapangan. *(Bukti: Tabel 19 dan Tabel 20).*

Kesimpulan

Pada dataset sintetis SEED 1027, kanal R memberi pemisahan bercak paling tinggi pada kelas ringan dan berat untuk lima kondisi cahaya. Sampling ekstrem mulai menghilangkan detail bercak kecil; median 3 × 3 menjadi kompromi untuk modul akhir karena median yang lebih besar menurunkan dI bercak ringan. Rangkaian praproses yang diuji meningkatkan KB pada empat kondisi, tetapi belum memperbaiki kondisi terang dan meningkatkan variasi intensitas daun sehat pada kondisi tersebut.

Rencana untuk Pertemuan 5

Tahap berikutnya adalah memanggil praproses() dari src/praproses.py, menghitung gradien pada kanal R, lalu membandingkan tepi bercak dengan tulang daun dan batas daun. Pengujian perlu memberi perhatian khusus pada citra terang dan kontras rendah, serta mempertahankan evaluasi kelas sehat agar peningkatan kontras tidak menghasilkan bercak palsu.

Refleksi Responsible Computer Vision, AIK, dan Penggunaan AI

SIMUTEH pada tahap ini masih menggunakan dataset sintetis dan hanya memberi informasi pendukung. Foto lapangan memerlukan persetujuan, perlindungan identitas serta lokasi, penghapusan metadata, dan keterwakilan kondisi kebun. Hasil sistem tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan mutu; petugas tetap memeriksa keluaran.

Nilai AIK yang ditekankan adalah amanah dan jujur: menjaga sumber data dan parameter, mencatat proses secara runtut, serta melaporkan hasil yang tidak meningkat. AI generatif digunakan sebagai alat bantu memahami instruksi, menyusun serta memeriksa kode, menjalankan eksperimen, dan membuat draf dokumentasi. Angka pada tabel dan gambar dihasilkan dari eksekusi kode dengan SEED 1027. Pemilik tugas tetap harus memeriksa dan memahami seluruh kode serta hasil sebelum pengumpulan.

Daftar Pustaka

[1] Asriyanik, M.T. (2026). Petunjuk Praktikum Evaluasi Pertemuan 1–4 Computer Vision: Studi Kasus SIMUTEH. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

[2] OpenCV. (2026). Dokumentasi pustaka OpenCV-Python yang digunakan untuk operasi citra, konversi ruang warna, histogram, konvolusi, dan penapisan. Versi yang tercatat pada lingkungan eksperimen: 4.13.0.

[3] NumPy, Matplotlib, pandas, dan scikit-image. Dokumentasi pustaka yang digunakan untuk pengolahan larik, visualisasi, pengelolaan tabel, dan pemeriksaan lingkungan.